

$$? \quad u(x, t), \quad v(t): \infty > v(t) > 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - v \frac{\partial u}{\partial x}, \\ &\quad x \in (0, l), \quad t \in (0, \overline{t}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(0, t) &= \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, \overline{t}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= u_0(x), \quad x \in [0, l] \end{aligned}$$

$$\int_0^l u(x, t) dx = \phi(t), \quad t \in (0, \overline{t})$$

$$\begin{aligned} y_i^0 &= u_0(x_i), \quad i = \overline{0, N} \end{aligned}$$

$$\text{определение констант: } r = \frac{2h^2}{\tau}, \quad c = 2 + r, \quad e = 2 - r, \quad g = \nu h$$

МКР аппроксимация Кранка-Николсон (черновик):

$$\begin{aligned} (y_i^j - y_{i-1}^{j-1}) &= \frac{1}{2} [(y_{i+1}^j - 2y_i^j + y_{i-1}^j) + (y_{i+1}^{j-1} - 2y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1})] \cdot \tau - g \\ & (y_{i+1}^j + y_{i+1}^{j-1} - y_{i-1}^j - y_{i-1}^{j-1}) \cdot \nu \end{aligned}$$

будет квадрат при подстановки (7) меняем аппроксимацию

$$\begin{aligned} (y_i^j - y_{i-1}^{j-1}) &= \frac{1}{2} [(y_{i+1}^j - 2y_i^j + y_{i-1}^j) + (y_{i+1}^{j-1} - 2y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1})] \cdot \tau - \nu h \\ & \cdot 2h(y_i^{j-1} - y_{i-1}^{j-1}) \end{aligned}$$

$$y_0^j = \mu_1^j$$

$$y_N^j = \mu_2^j$$

$$\begin{aligned} y_{i+1}^j - c y_i^j + y_{i+1}^j + y_{i+1}^{j-1} - e y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1} - 2\nu^j \\ h(y_i^{j-1} - y_{i-1}^{j-1}) \end{aligned}$$

переходим к обратной аппроксимации

$$\begin{aligned} y_i^j &= z_i + \nu^j \cdot w_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_0^j &= \mu_1^j, \quad z_{i+1} - c z_i + z_{i-1} + y_{i+1}^{j-1} - e y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1} = \\ & 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_0^j &= 0, \quad w_{i+1} - c w_i + w_{i-1} - 2h(y_i^{j-1} - y_{i-1}^{j-1}) = 0 \\ & \quad i = \overline{1, N-1}, \quad w_N = \mu_2^j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (y_i + y_{i-1}) &= \phi^j \rightarrow \nu_j \frac{\phi^j - \sum_{i=1}^N \\ \frac{h}{2} (z_i + z_{i-1})}{\sum_{i=1}^N \frac{h}{2} (w_i + w_{i-1})} \end{aligned}$$

правило (5) $\rightarrow$ (8,9) $\rightarrow$ (10) $\rightarrow$ (7)

Безношенко Сибирский журнал матмоделирования